٧-٦ التردد والتردد الزاوي

اعداد: أ.مراد علي البلوشي

التردد (f) للحركة التوافقية البسيطة يساوي عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة، وكما رأينا سابقا فإن التردد (f) يرتبط بالزمن الدوري (T) من خلال العلاقة:

$$f = \frac{1}{T}$$

مصطلحات علمية

التردد الزاوي
Angular frequency:
هو تردد الاهتزاز الجيبي معبّرًا عنه بالراديان لكل ثانية.

لنأخذ كمثال اهتزازة واحدة كاملة لجسم مهتز أو دورة واحدة للحركة التوافقية البسيطة حيث تُمثّل بـ (2π rad) (وهذا مشابه لدورة كاملة لحركة دائرية عندما يتحرك جسم حركة دائرية خلال 2π rad)، وحيث يتغيّر طور الاهتزازة بمقدار (2π rad) خلال اهتزازة واحدة كاملة، ولذلك إذا كانت هناك (f) من الاهتزازات في الثانية فإنه يجب أن يكون هناك ($2\pi f$ rad) في الثانية، وتسمى هذه الكميّة **التردد الزاوي** **Angular frequency** للحركة التوافقية البسيطة ويُرمز إليها بالحرف اليوناني (ω) (أوميجا).

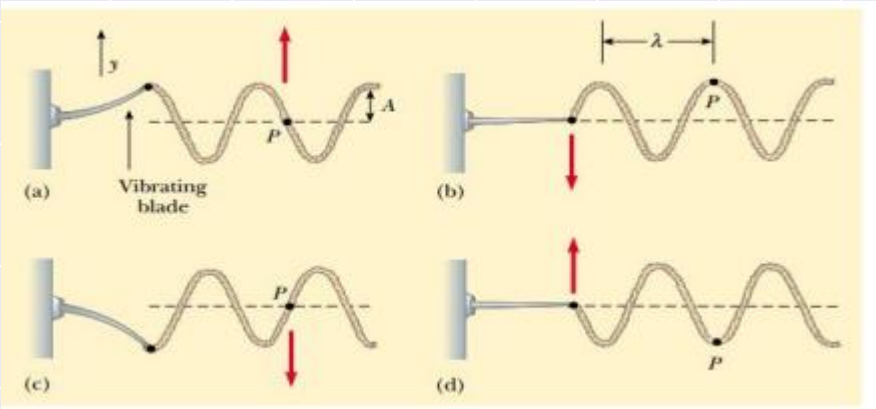
يرتبط التردد الزاوي (ω) بالتردد (f) بالمعادلة:

$$\omega = 2\pi f$$

وبما أن $f = \frac{1}{T}$ فإن التردد الزاوي (ω) يرتبط بالزمن الدوري (T) للجسم المهتز من خلال المعادلة:

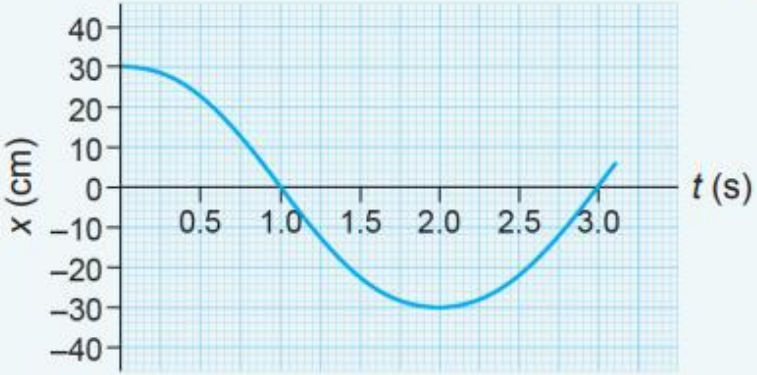
$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ أو } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

مثال توضيحي: يولد الحبل الموضح في الشكل ادناه امواج توافقية بسيطة و بتردد مقداره 5Hz تتولد الامواج و تنتشر بسرعة 0.20 m/s. احسب مقدار التردد الزاوي



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = 2\pi(5.00\text{ Hz}) = 31.4\text{ rad/s}$$

(١٠) يبيّن الشكل ٧-١٣ التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لكتلة مهتزة.



الشكل ٧-١٣ تمثيل بياني (الإزاحة-الزمن) لكتلة مهتزة.

استخدم التمثيل البياني لتحديد الكميّات الآتية:

أ. مقدار السرعة المتجهة بوحدة $cm\ s^{-1}$ عندما تكون $(t = 0\ s)$.

ب. مقدار السرعة المتجهة العظمى بوحدة $cm\ s^{-1}$.

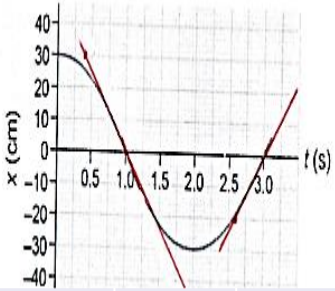
ج. مقدار التسارع بوحدة $cm\ s^{-1}$ عندما تكون $(t = 1.0\ s)$.

أ- $t=0$ ، $V=0\ cms^{-1}$

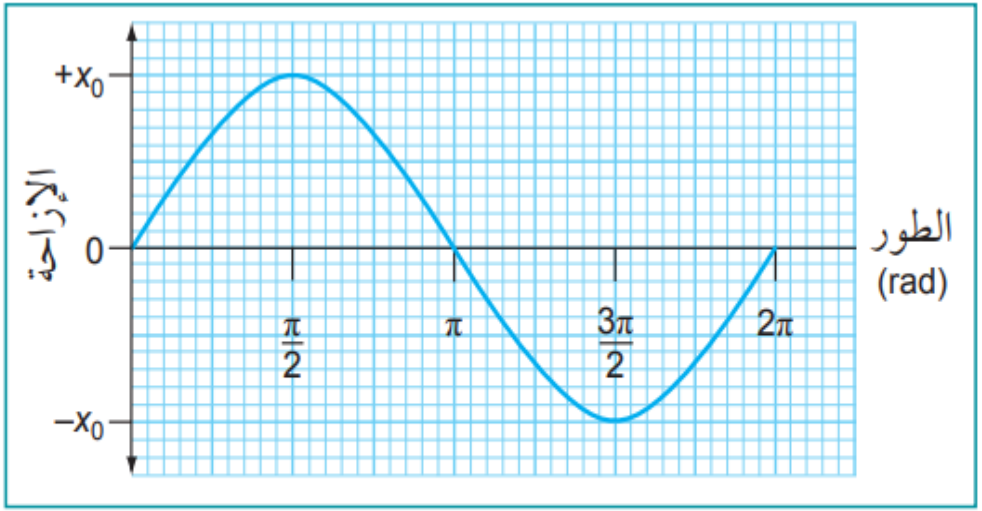
ب- $V_0 = |\mu| = \frac{0.30}{1-0.40}$

$= 50\ cms^{-1}$

$t=3.0\ s$ أو $t=1.0\ s$ ، $t=1.0\ s$



ج- $t=1.0\ s$ ، $a=0$



الشكل ٧-١٤ يتباين طور الاهتزازة الواحدة الكاملة من 0 إلى 2π rad خلال دورة واحدة كاملة.

نظرا لان طور الاهتزازة يتغير بمقدار (2π rad)خلال اهتزازة واحدة كاملة فيمكن تمثيل الحركة التوافقية البسيطة كما هو مبين في الشكل ٧-١٤ ،حيث يمثل المحور السيني طور الحركة بوحدة الراديان.

(١١) يتحرك جسم ما بحركة توافقية بسيطة بحيث يكمل دورتَين كاملتَين في (1.0 s). احسب:

أ. الزمن الدوري (T).

ب. التردد (f).

ج. التردد الزاوي (ω).

$n = 2 \qquad t = 1.0\ s$

أ- $T = \frac{t}{n} = \frac{1.0}{2} = 0.5\ s$

ب- $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5} = 2\ Hz$

ج- $\omega = 2\pi f$

$= 2 \times 2\pi = 4\pi\ rad\,s^{-1}$

$= 12.6\ rad\,s^{-1}$

(١٢) يبيّن الشكل ٧-١٥ التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لكتلة مهتزة. استخدم التمثيل البياني لتحديد ما يأتي:

أ. السعة.

ب. الزمن الدوري.

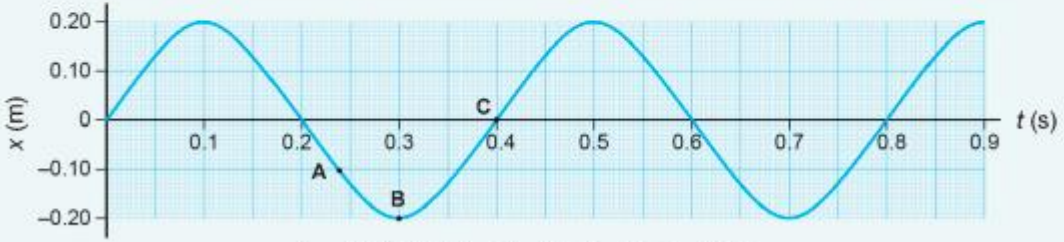
ج. التردد.

د. التردد الزاوي.

هـ. الإزاحة عند A.

و. مقدار السرعة المتجهة عند B.

ز. مقدار السرعة المتجهة عند C.



الشكل ٧-١٥ تمثيل بياني (الإزاحة-الزمن).

أ) $X = 20\ cm$

ب) $T = 0.4\ s$

ج) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.4} = 2.5\ Hz$

د) $\omega = 2\pi f = 5\pi$

$= 15.7\ rad\,s^{-1}$

هـ) $X = 0.1\ cm$

و) $V_B = 0\ cm\,s^{-1}$

ز) $V_c = \frac{10 - 0}{0.44 - 0.4}$

$= 250\ cm\,s^{-1}$

$= 2.5\ m\,s^{-1}$

ملاحظة الاختلاف وارد في حساب الميل حسب دقة كل شخص، دليل المعلم

حسبها $3.1 \pm 0.2\ ms^{-1}$

الواجب

(١٣) تهتز ذرّة في بلورة ما بحركة توافقية بسيطة بتردد (10^{14} Hz)، وسعة حركتها (2.0×10^{-12} m).

أ. ارسم تمثيلًا بيانيًا لتوضيح كيف تتغير إزاحة الذرّة خلال دورة واحدة.

ب. استخدم التمثيل البياني لتقدير السرعة العظمى للذرّة.